

História da Computação

De 1936 a 1950

Prof. Raul Sidnei Wazlawick

INE-UFSC

5. Os Primeiros Computadores

- Esta sessão inicia e termina com Alan Turing, considerado por muitos, como um dos pais da computação.
- Iniciamos com a tese de Turing de 1936, que define o que seriam funções computáveis, e após passar pelo desenvolvimento dos primeiros computadores eletromecânicos e eletrônicos, chegamos a 1950 com o famoso teste de Turing, que foi proposto como um critério para verificar se uma máquina pode se comportar com a mesma inteligência de um ser humano.
- A Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945 deu impulso aos governos, especialmente o americano e britânico, para a construção de máquinas automáticas para decifrar códigos inimigos e também calcular trajetórias de mísseis, já que novas armas estavam sendo criadas e seu comportamento balístico tinha que ser determinado por tabelas de tiro, para que pudessem ser uteis.
- Isso levou à construção de decifradores como a Bomba de Turing e os Colossi e também ao calculador de trajetórias ENIAC, que só ficou pronto depois da guerra.
- Essa época foi a era de ouro dos “cérebros eletrônicos”, como eram chamados pela imprensa, o que levou a considerações sobre a capacidade destas máquinas em pensar e mesmo substituir o ser humano no futuro, coisa que a IBM desde cedo procurava evitar, apresentando o computador como um auxiliar, nunca como substituto ao ser humano e seu trabalho.
- A história destes anos teve que ser reescrita várias vezes ao longo do tempo devido a revelações de projetos secretos, como os Colossi, ou pouco conhecidos, como a série de computadores Z, desenvolvida na Alemanha por Konrad Zuse.

5.1 Máquina de Turing – 1936



Alan M. Turing (Reino Unido, 1912-1954)

O que a máquina vê		O que a máquina faz		
Estado atual	Símbolo lido	Escreve símbolo	Move	Vai para estado
e_0	1	1	$\rightarrow$	e_0
e_0	+	1	$\rightarrow$	e_0
e_0	=		$\leftarrow$	e_1
e_1	1		para	e_1

1	1	1	+	1	1	=	
$\uparrow e_0$							

1	1	1	+	1	1	=	
	$\uparrow e_0$						

1	1	1	+	1	1	=	
		$\uparrow e_0$					

1	1	1	+	1	1	=	
			$\uparrow e_0$				

1	1	1	1	1	1	=	
				$\uparrow e_0$			

1	1	1	1	1	1	=	
					$\uparrow e_0$		

1	1	1	1	1	1	=	
						$\uparrow e_0$	

1	1	1	1	1	1		
					$\uparrow e_1$		

1	1	1	1	1			
					$\uparrow e_1$		

5.2 Rapid Arithmetical Machine de Vannevar Bush – 1900

- Instrumental Analysis
 - discorria sobre a possibilidade de computar funções matemáticas usando a técnica analítica
- Embora exista registro de que a construção da máquina a partir de 1936 tenha sido documentada, esses documentos nunca foram encontrados.



Vannevar Bush (Estados Unidos, 1890-1974)

5.3 Z1 de Konrad Zuse: O primeiro computador binário programável – 1936



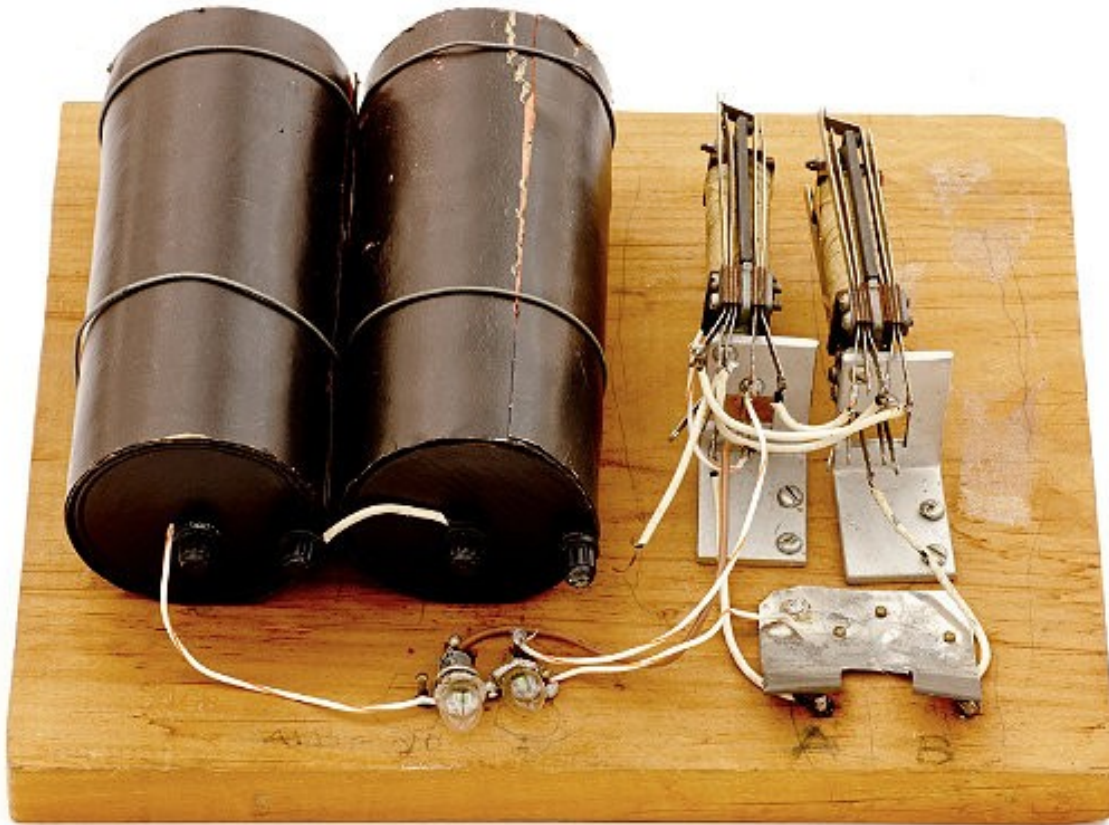
Konrad Zuse (Alemanha, 1910-1995)

5.4 Placa de Circuito Impresso – 1936



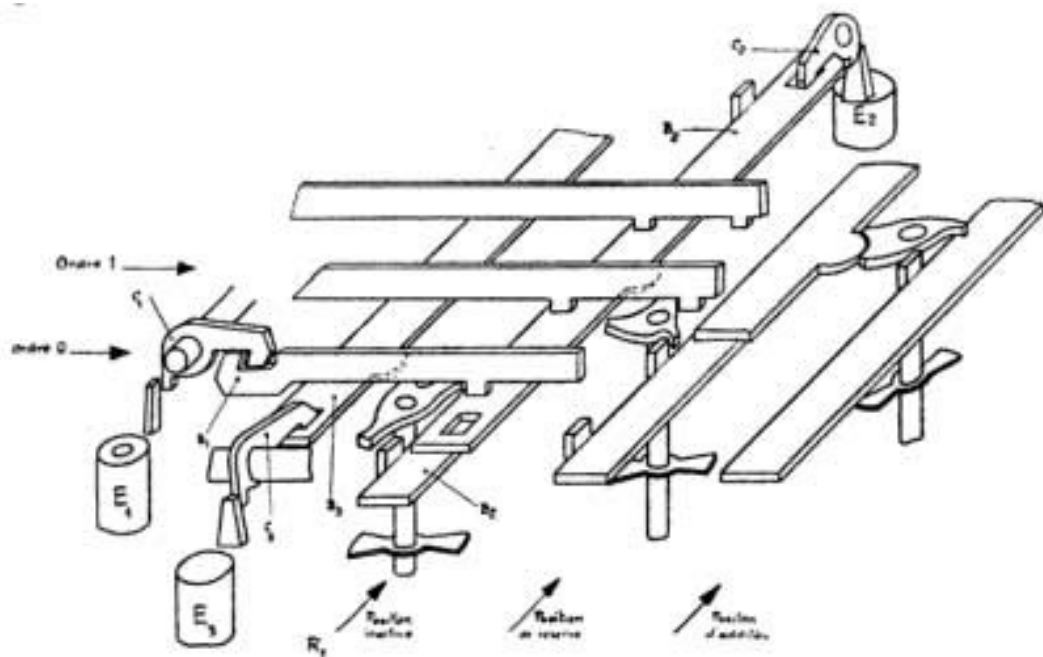
Paul Eisler (Áustria, 1907-1992)

5.5 Modelo K de George Stibitz – 1937



George Stibitz (Estados Unidos, 1904-1995)

5.6 Louis Pierre Couffignal – 1938



Louis Pierre Couffignal (França, 1902-1966)

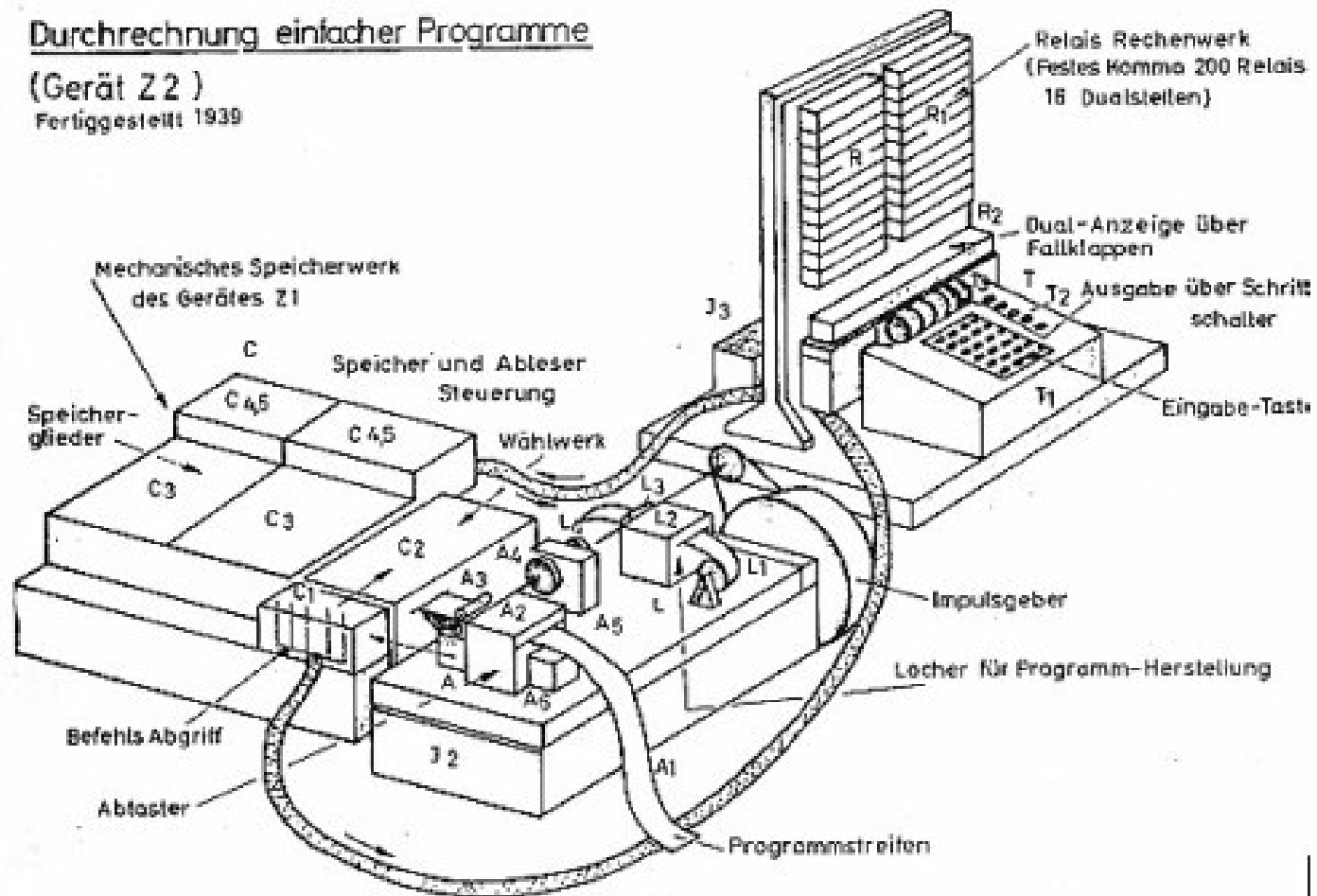
Figure 1. *Diagram of a Binary Machine Assembly.* The parallel bars B_1 , equal in number to the binary capacity of the machine, constitute the general register. The rows of switches such as R_1 , perpendicular to the bar, form the digits of the machine; their segments may be connected as an addition triangle, as a comparator, etc. According to whether the electromagnets E_1 are actuated or not, the bars B_1 will be pulled or not pulled to the left by the hooks C_1 , representing the digit 1 or 0. All the switches which are in the inactive position thus pass to the storage position; but only those for which the bar B_2 is pulled to the rear remain in the storage position. The numbers take part in an operation when the bar B_3 is pulled to the front.

5.7 Z2 – 1939

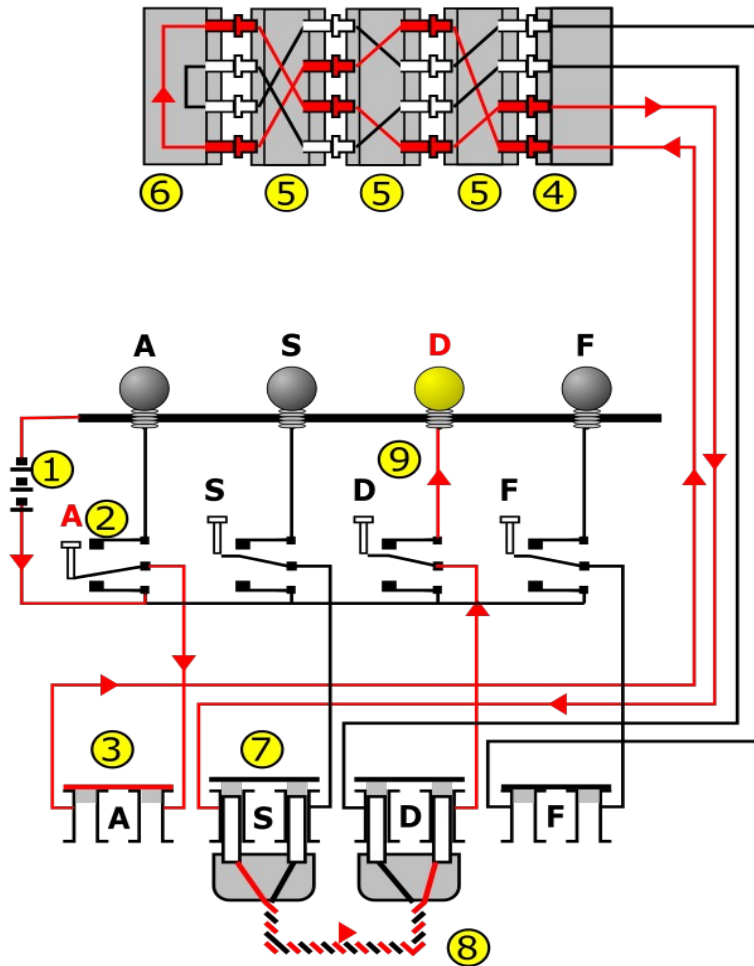
Durchrechnung einfacher Programme

(Gerät Z2)

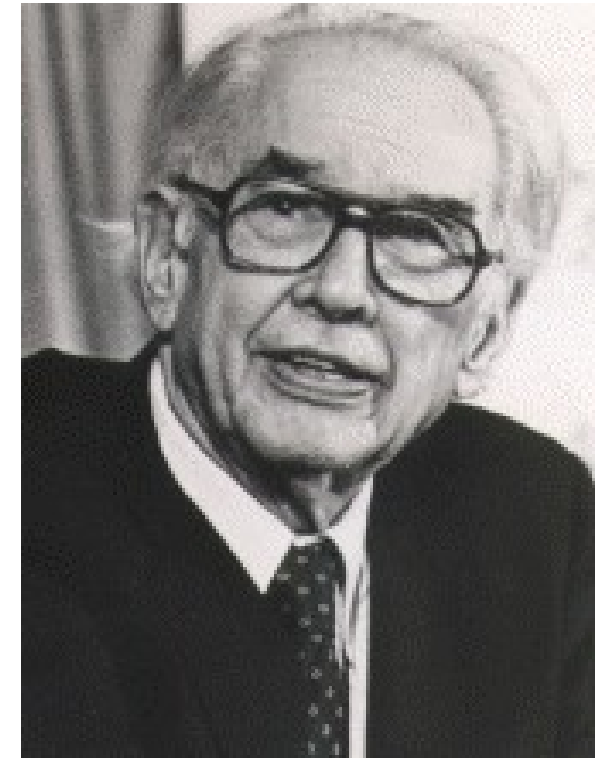
Fertiggestellt 1939



5.8 Enigma e a Bomba Criptológica de Turing – 1939

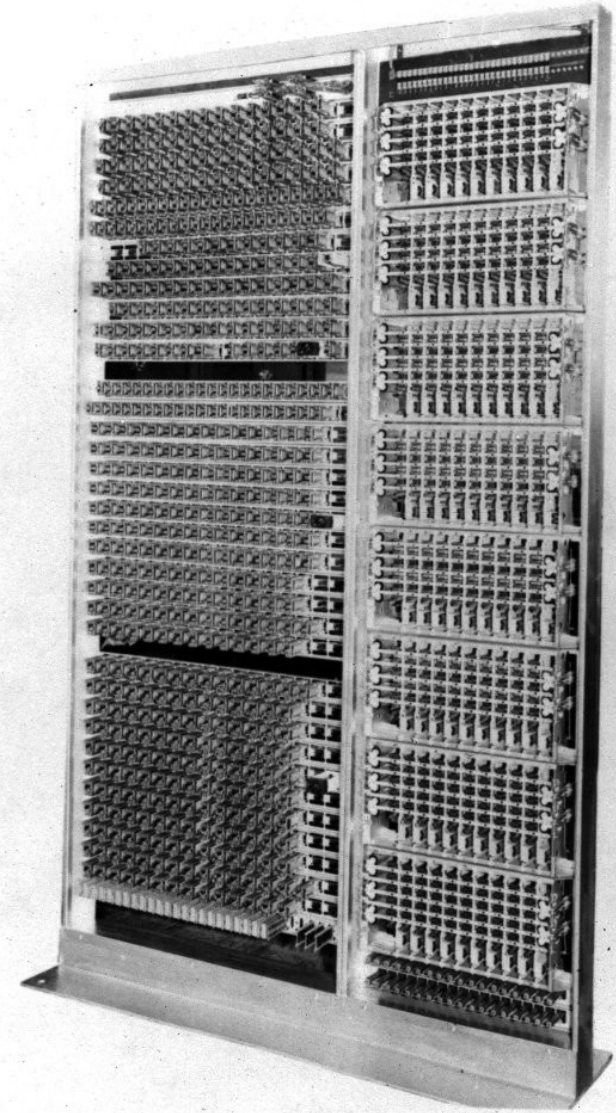


5.9 ABC: O primeiro computador a válvula – 1939



John V. Atanasoff (Estados Unidos, 1903-1995)

5.10 Complex Number Calculator ou Modelo 1 de Stibitz – 1940



PHOTOGRAPH NO. 86182 - Laboratory Equipment - Computing System for
Complex Numbers - Front View - Relay and Switch Frame per ES-534023 -
Case 20878 - 9/5/39

5.11 Claude Shannon – 1940

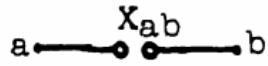


Fig. 1

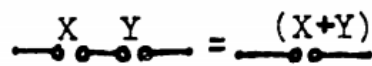


Fig. 2

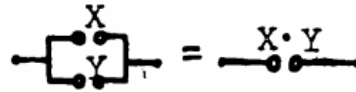
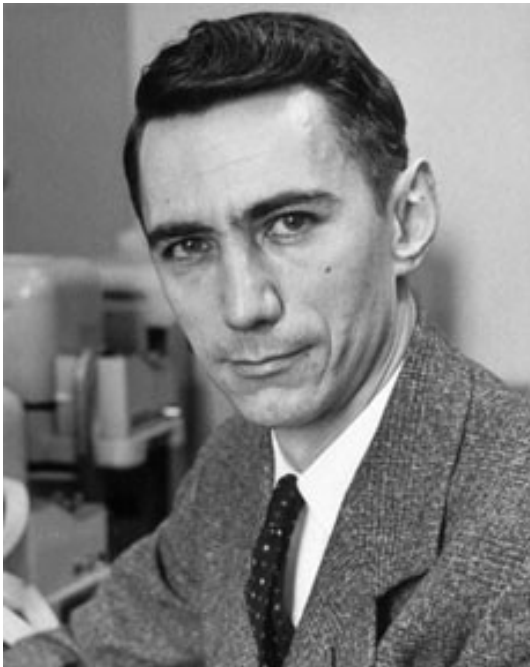
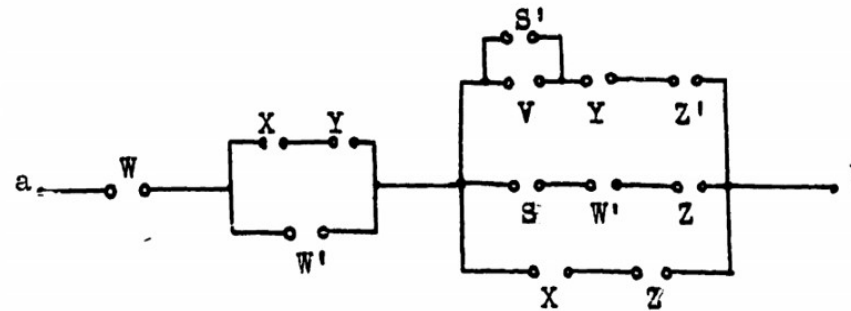


Fig. 3

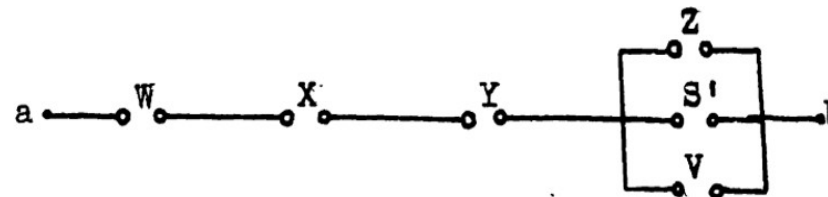


Claude Shannon (Estados Unidos, 1916-2001)

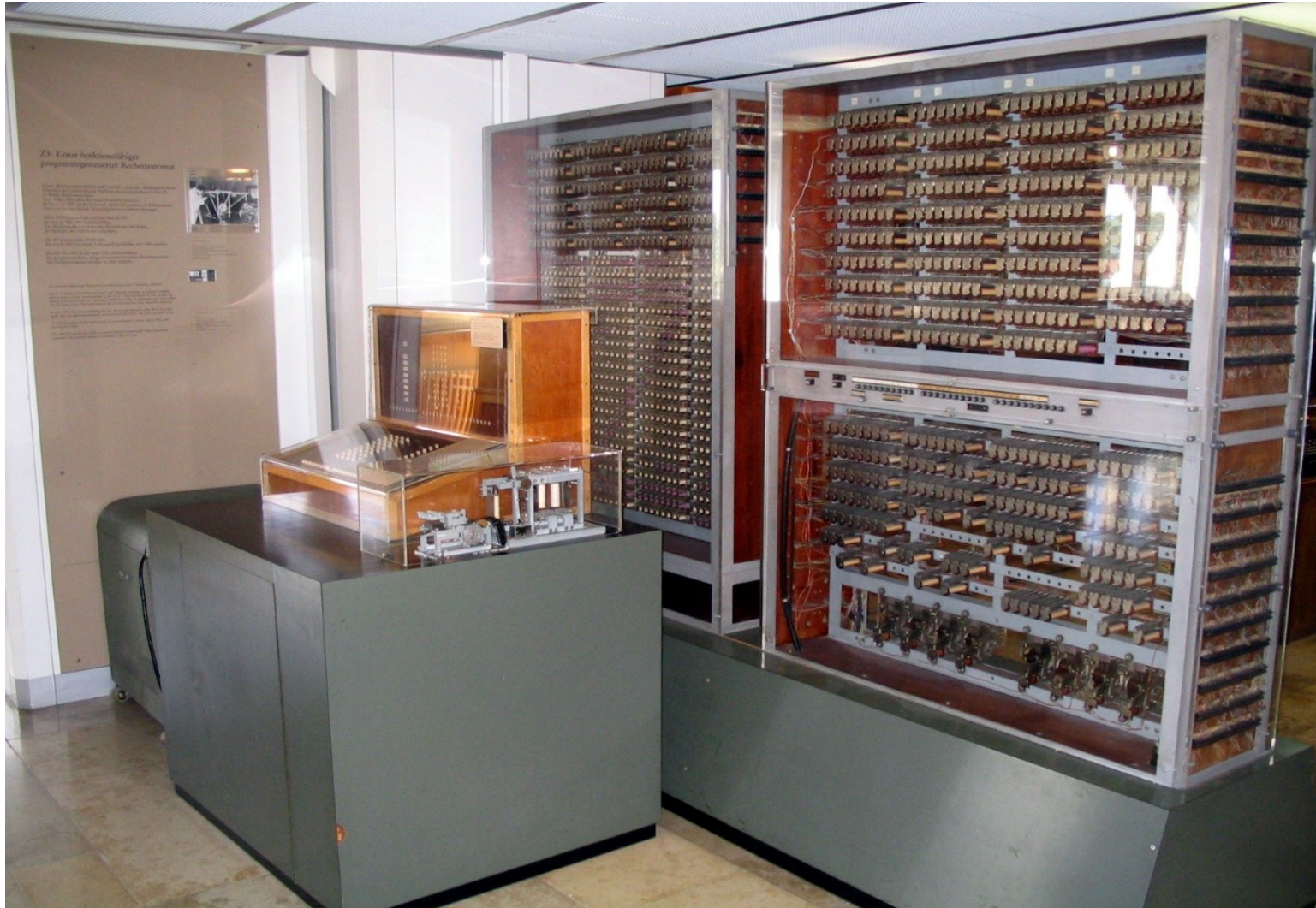


$$\begin{aligned}
 X_{ab} &= W + W'(X + Y) + (X + Z)(S + W' + Z)(Z' + Y + S'V) \\
 &= W + X + Y + (X + Z)(S + W' + Z)(Z' + Y + S'V) \checkmark \\
 &= W + X + Y + Z(Z' + S'V)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_{ab} &= W + X + Y + ZZ' + ZS'V \\
 &= W + X + Y + ZS'V
 \end{aligned}$$



5.12 Z3 – 1941



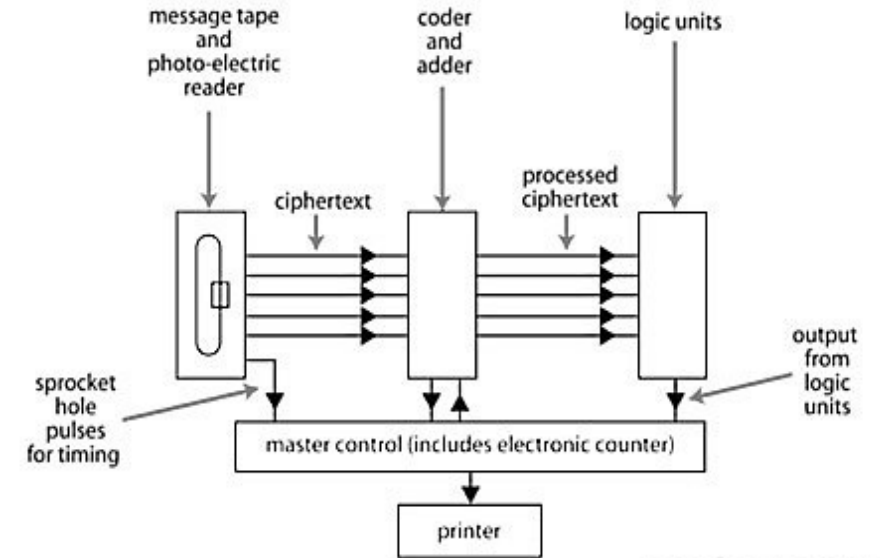
5.13 RDA2: Rockefeller Differential Analyzer II -1942



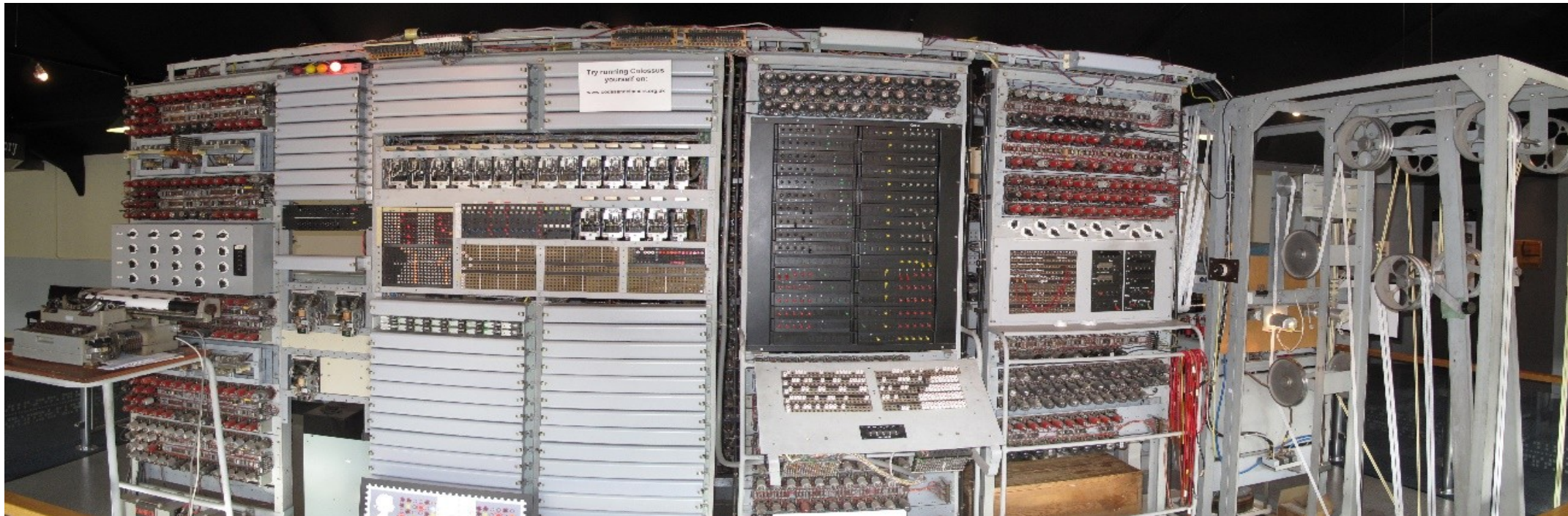
5.14 Colossus Mark I – 1943



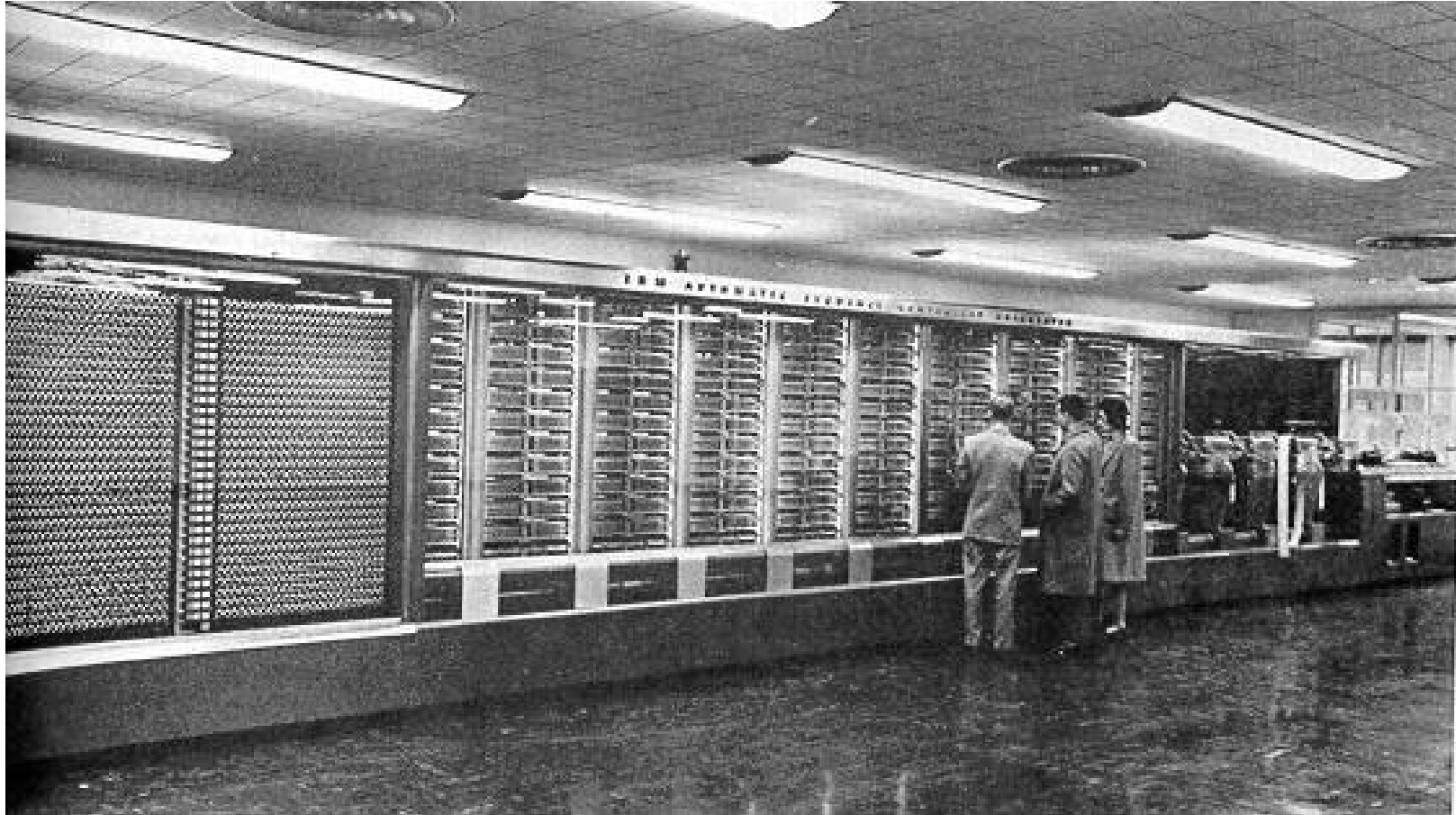
Thomas H. Flowers (Inglaterra, 1905-1998)



www.ALANTURNING.NET



5.15 IBM ASCC ou Harvard Mark I – 1944

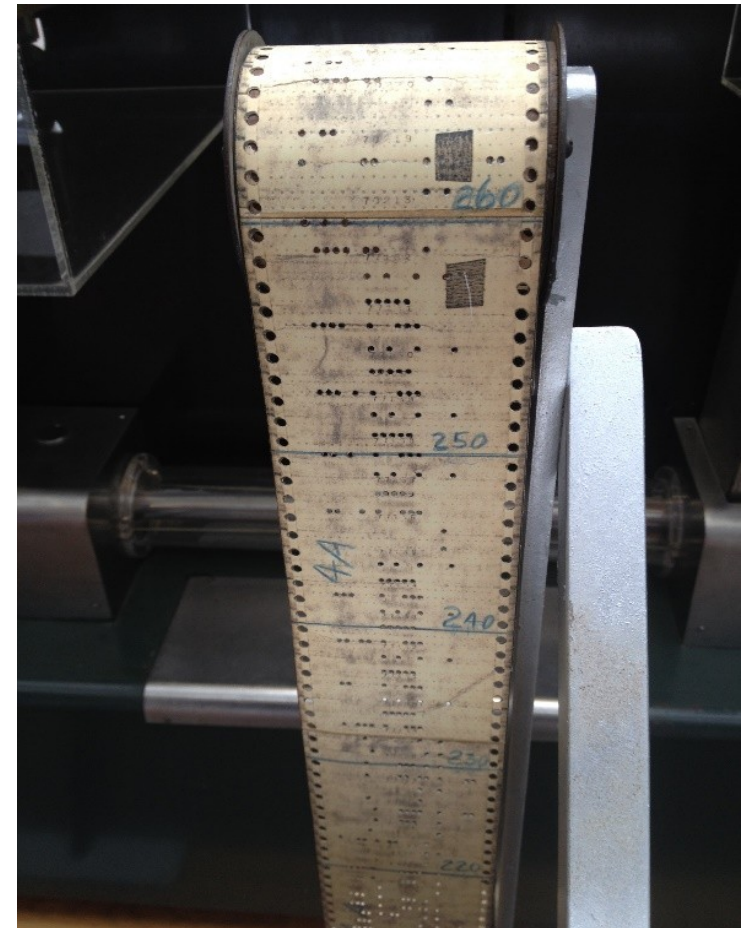
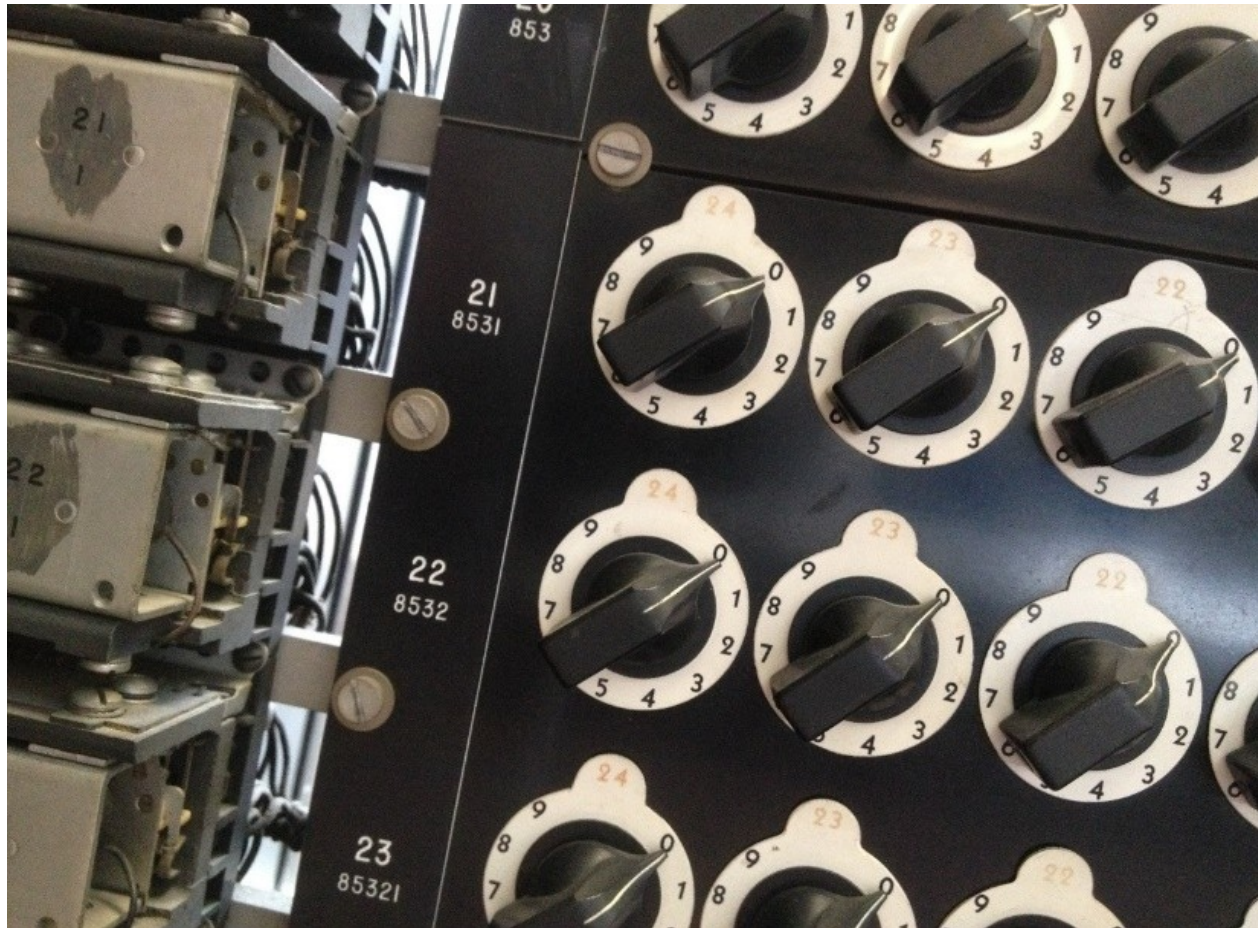


9
0800 Antan started
1000 " stopped - antan ✓ { 1.2700 9.037 847 025
1300 (032) MP - MC 1.582140000 9.037 846 995 correct
033) PRO 2 2.13047645 4.615925059(-2)
correct 2.13067645
Relays 6-2 in 033 failed spiral speed test
in relay 11,000 test.
Relays changed
1100 Started Cosine Tape (Sine check)
1525 Started Multi-Adder Test
1545 Relay #70 Panel F (moth) in relay.
First actual case of bug being found.
1630 Antan started.
1700 closed down.

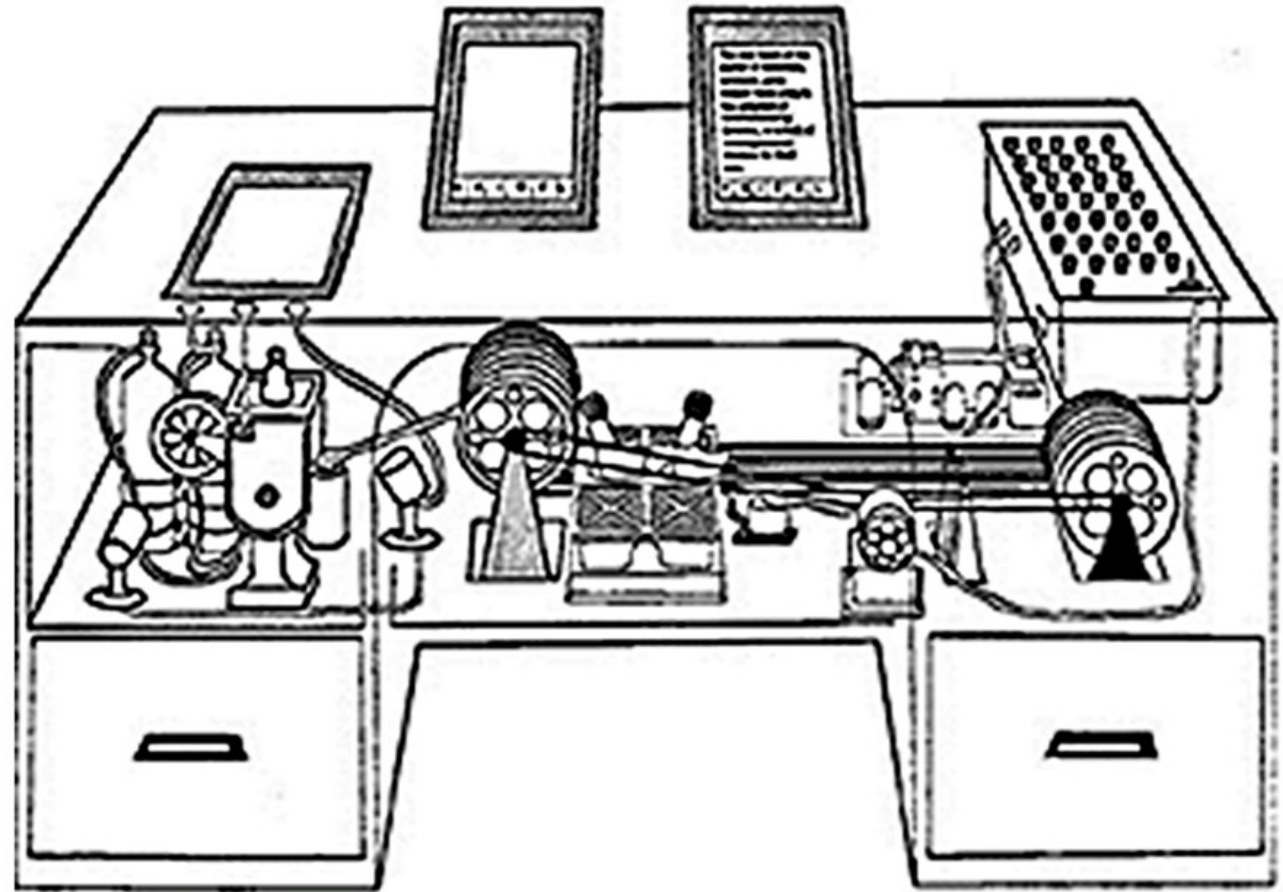


Howard H. Aiken (Estados Unidos, 1900-1973)

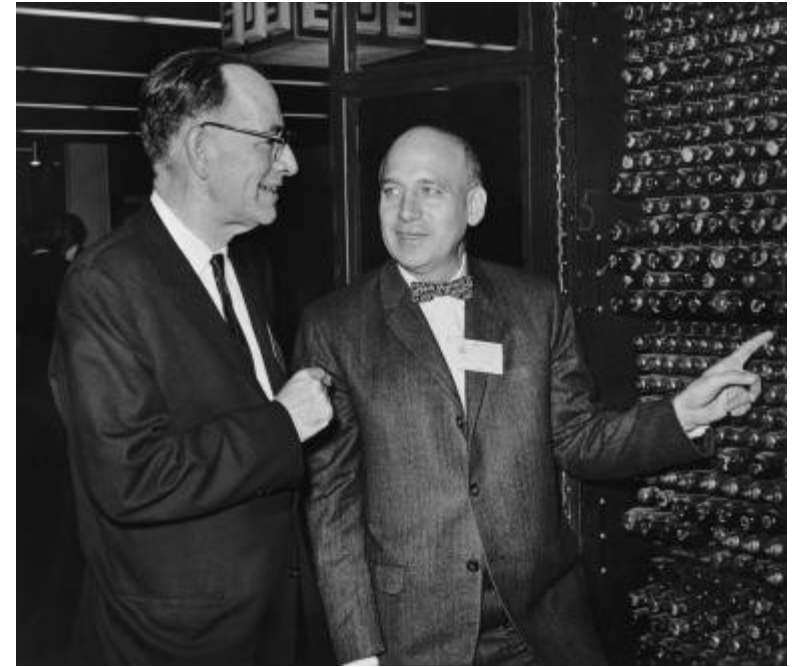
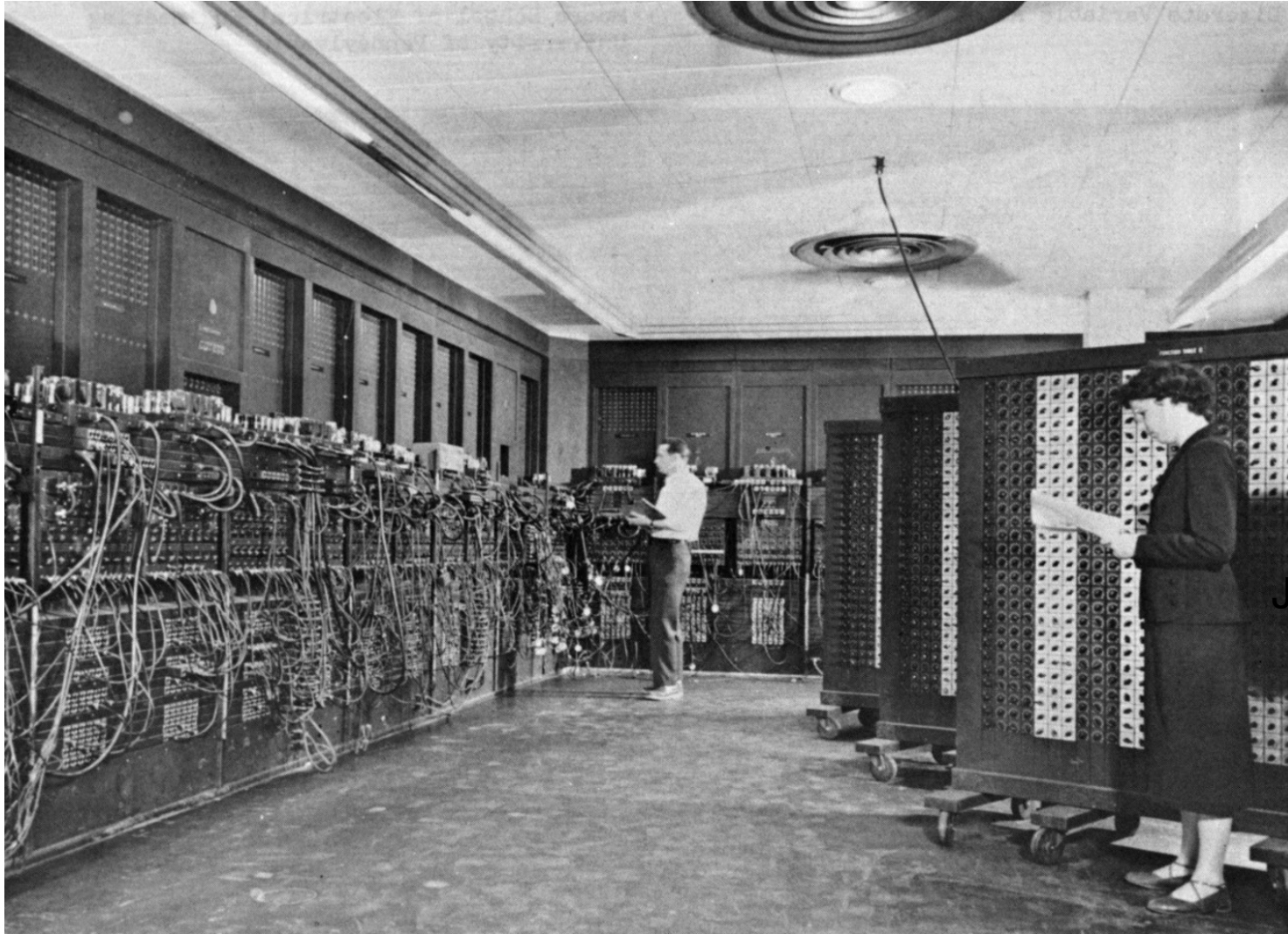
Detalhes do Harvard Mark I



5.16 MEMEX – 1945



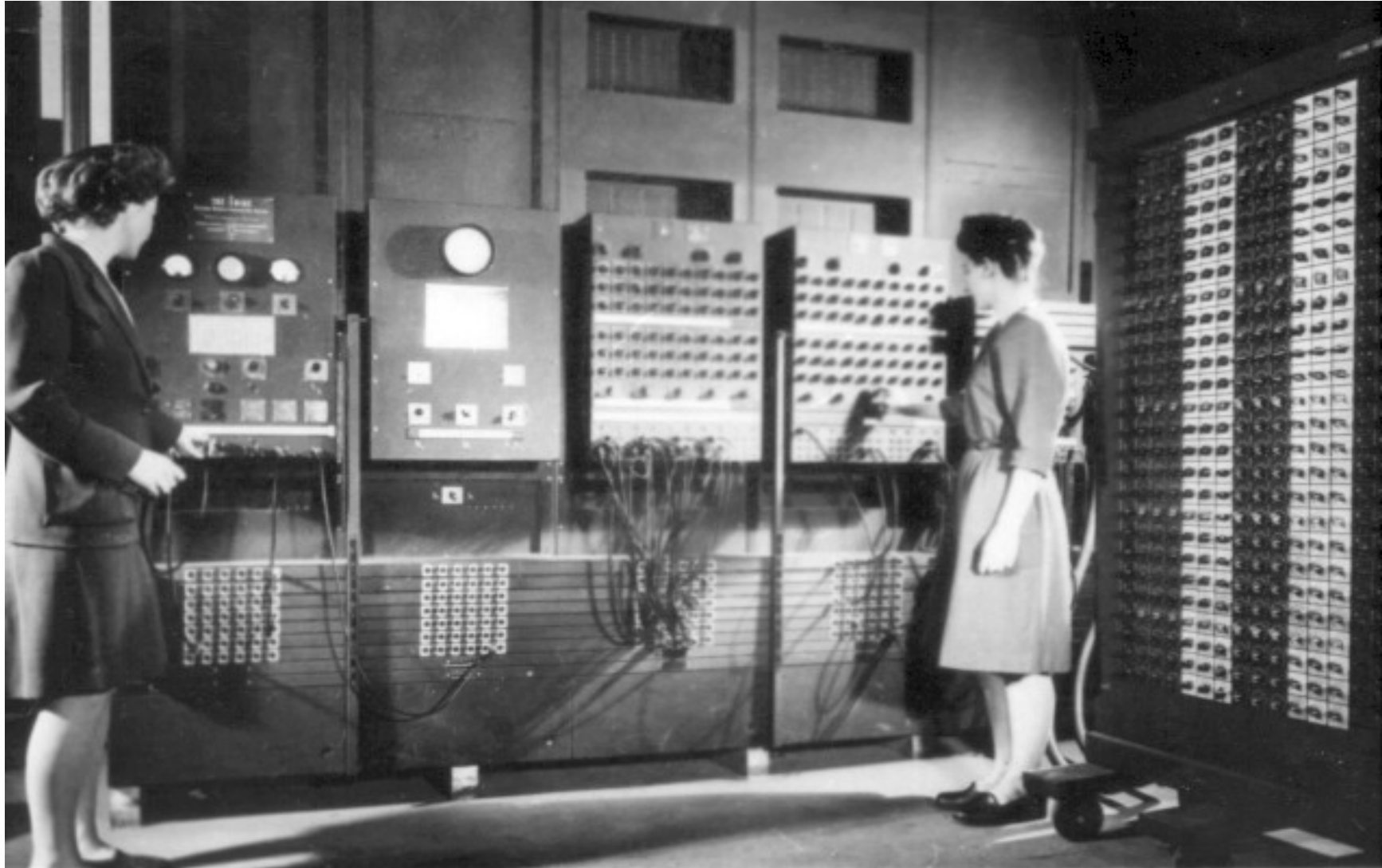
5.17 ENIAC – 1945



John Mauchly (Estados Unidos, 1907-1980)

John Presper Eckert (Estados Unidos, 1919-1995)

Programadoras do ENIAC



5.18 Plankalkül – 1946

Planfertigungsgerät

Fig. 3.

V	S	$\textcircled{1} R(V) \succ R$ $\begin{array}{cc} o & o \\ m\sigma & o \end{array}$	
V	K	$\textcircled{2} Ax(V) \succ \& R$ $\begin{array}{cc} o & o \\ o & o \\ \sigma & o \end{array}$	
V	K	$\textcircled{3} V \succ Z$ $\begin{array}{cc} o & o \\ o & o \\ \sigma & \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{4} O \succ \varepsilon$ $1n$	
V	K	$\textcircled{5} \mu x \left[\begin{array}{cc} x \in V & \& x \neq V \\ o & o \\ \sigma & m\sigma \end{array} \right] \succ Z$ $\begin{array}{cc} 1 & \\ \sigma & \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{6} Sq(Z, Z) \succ \& R$ $\begin{array}{ccc} o & 1 & o \\ \sigma & \sigma & o \end{array}$	
V	S	$\textcircled{7} KLa(Z) \rightarrow (\varepsilon + 1 \succ \varepsilon)$ $\begin{array}{c} 1 \\ \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{8} Kk(Z) \rightarrow (\varepsilon - 1 = \varepsilon)$ $\begin{array}{c} 1 \\ \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{9} \varepsilon \geq o \succ \& R$ $\begin{array}{cc} o & \\ o & \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{10} Z \succ Z$ $\begin{array}{cc} 1 & o \\ \sigma & \sigma \end{array}$	
V	S	$\textcircled{11} Sz(Z) \succ \& R$ $\begin{array}{cc} o & o \\ o & o \end{array}$	
V	S	$\textcircled{12} \varepsilon = o \succ \& R$ $\begin{array}{cc} o & \\ o & \end{array}$	

5.19 Transistor – 1947

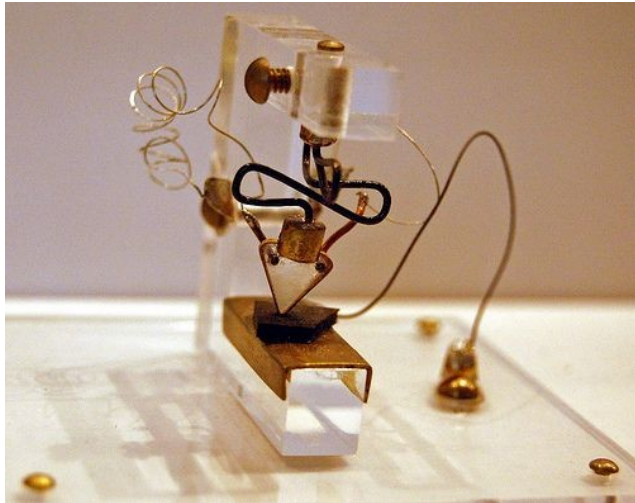
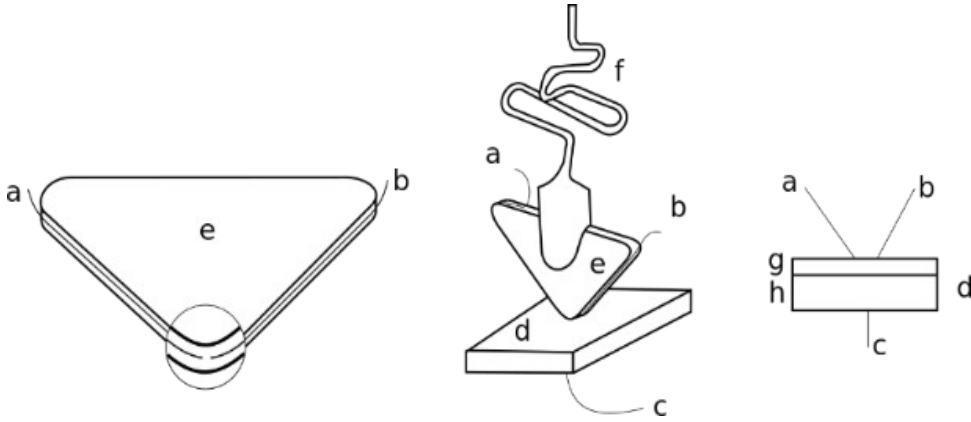


Figure 2: John Bardeen, William Shockley, and Walter Brattain.

5.20 ACM - Association for Computing Machinery – 1948

- A Associação é uma organização internacional educacional e científica dedicada a avançar a arte, ciência, engenharia e aplicação da tecnologia da informação, servindo tanto aos interesses públicos quanto profissionais, fomentando a troca livre de informação e promovendo os mais altos padrões éticos e profissionais.

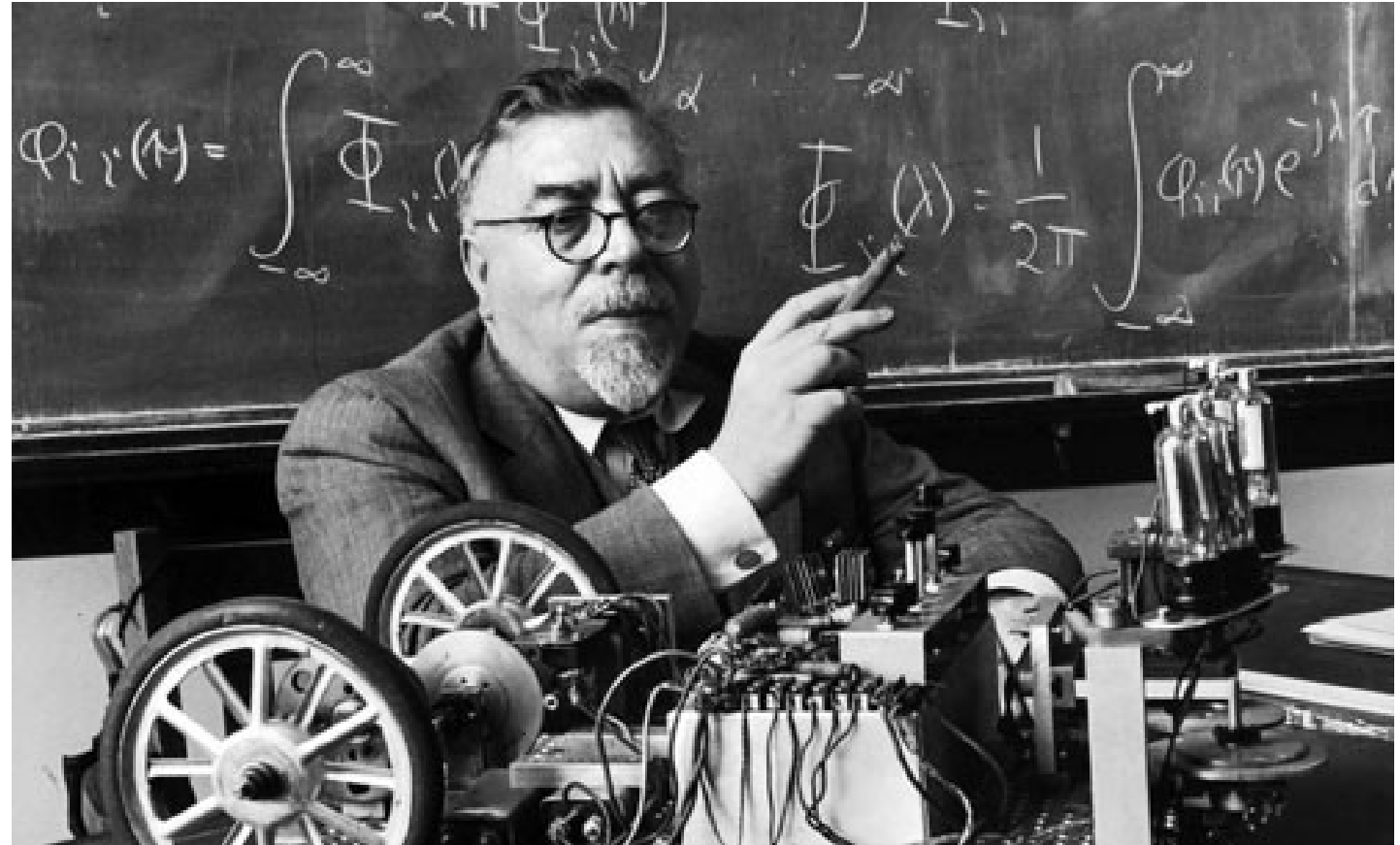
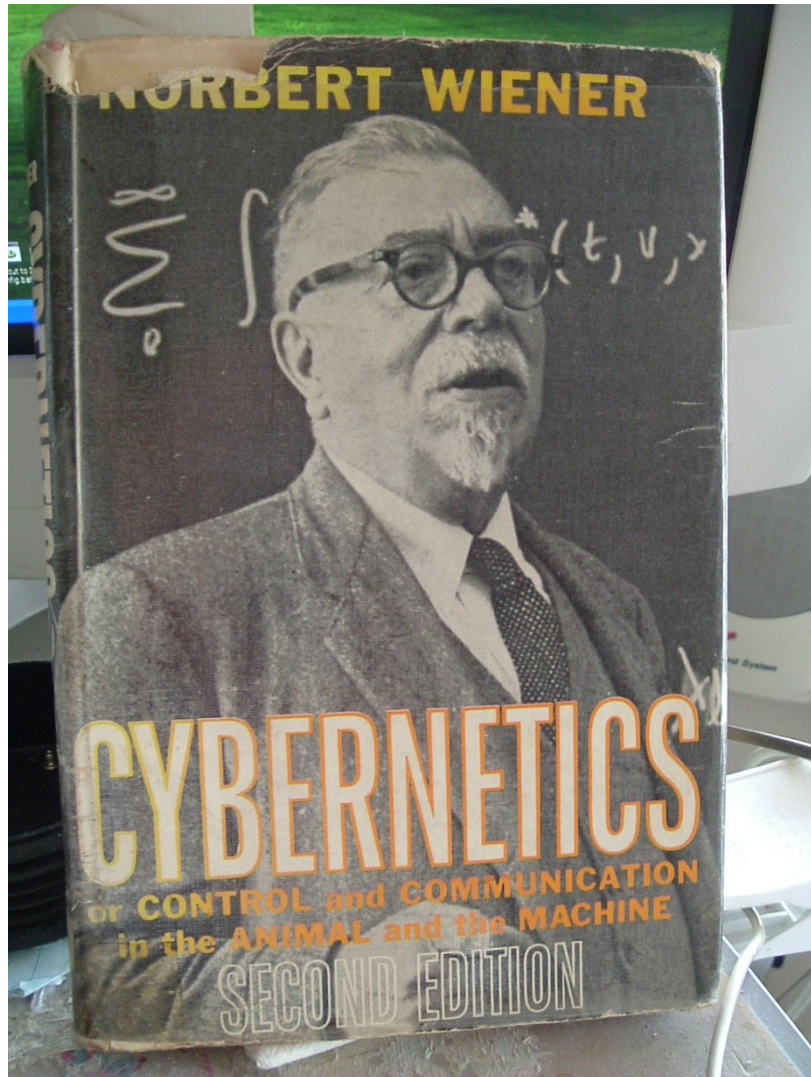


**Association for
Computing Machinery**

5.21 Z4 – 1948



5.22 Cibernética – 1948



Norbert Wiener (Estados Unidos, 1894-1964)

5.23 IBM SSEC – 1948

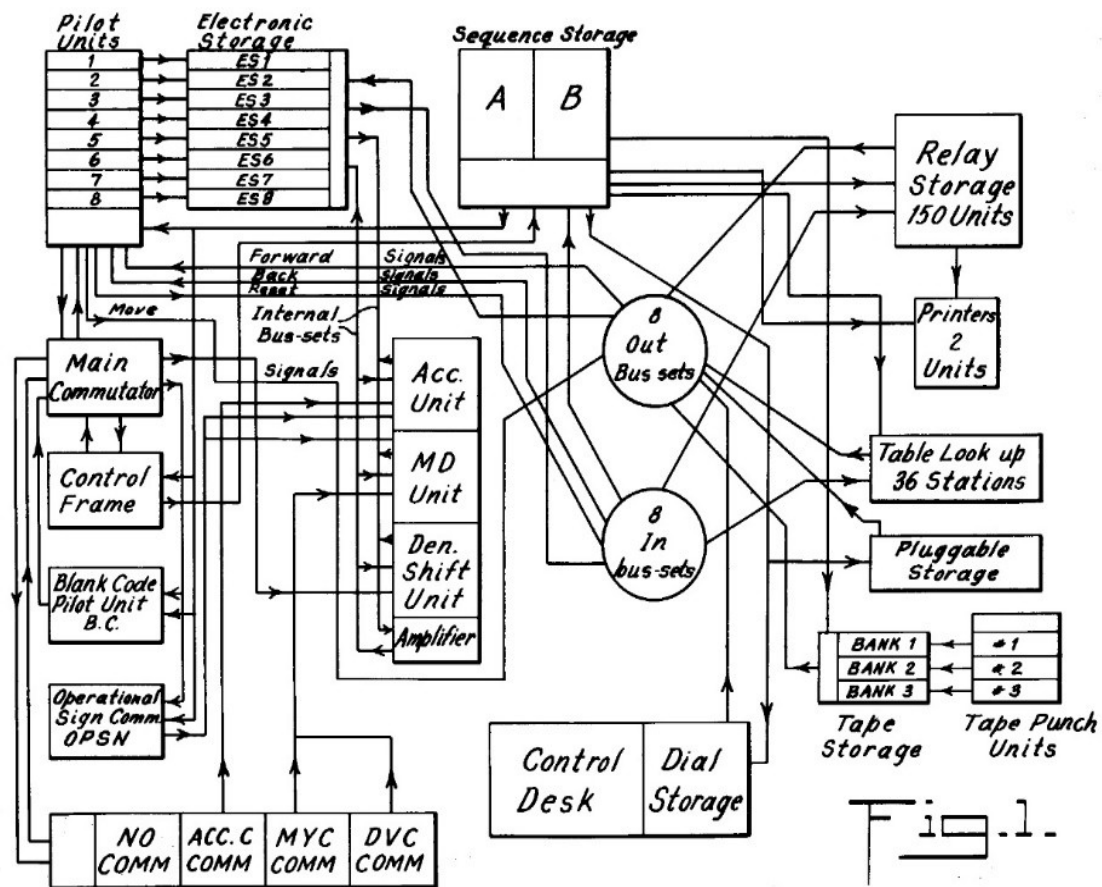
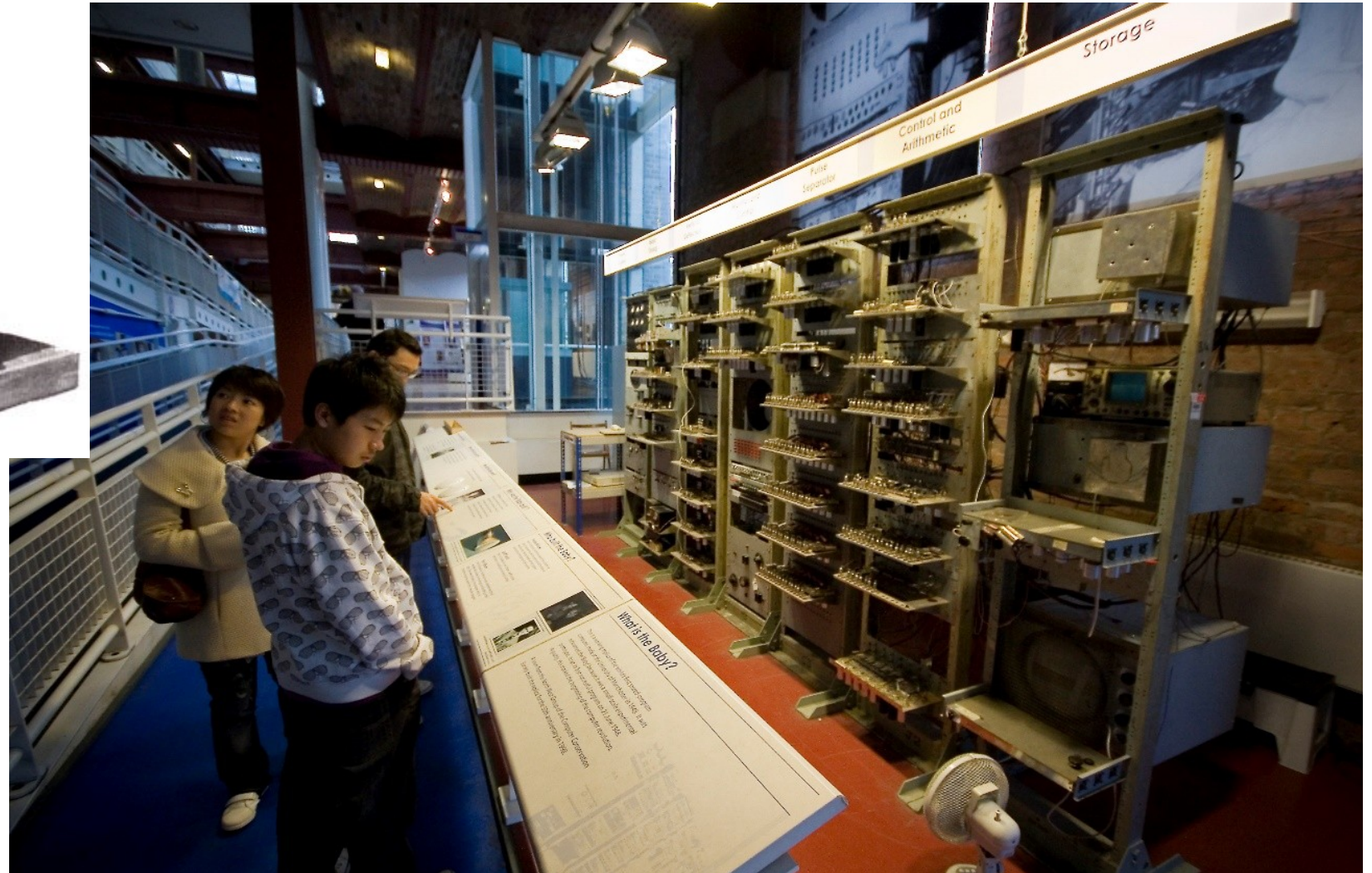
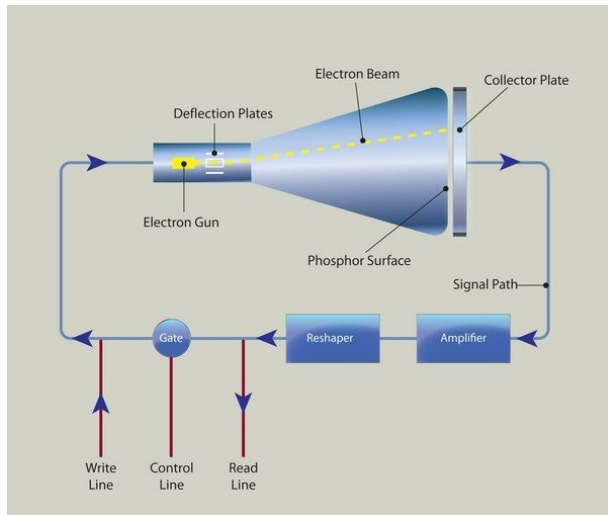
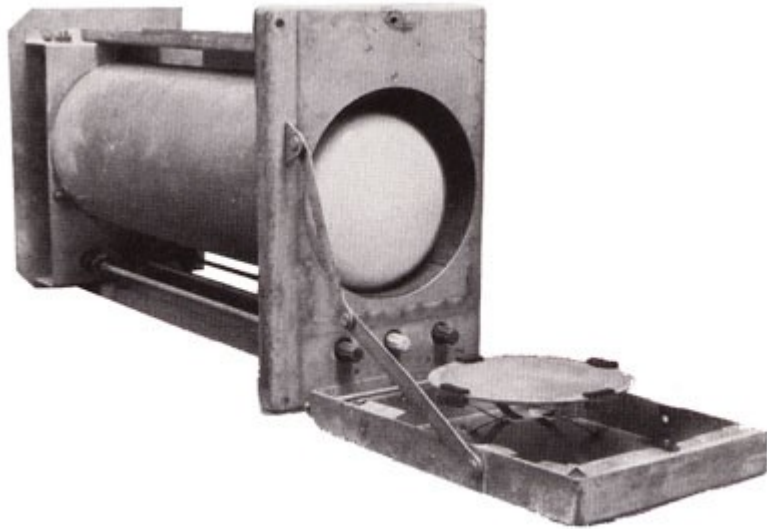


Fig. 1.

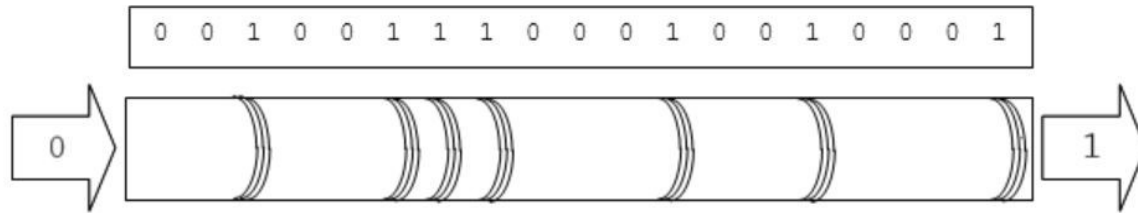


5.24 Manchester SSEM (Baby) – 1948

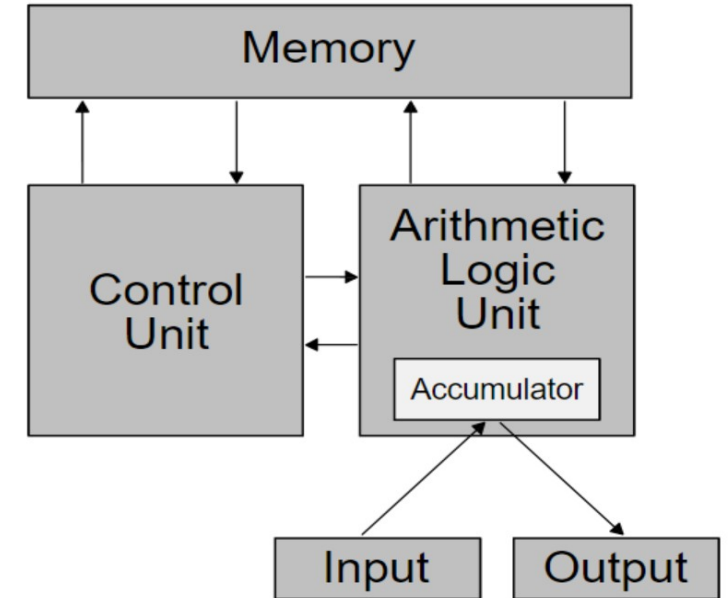
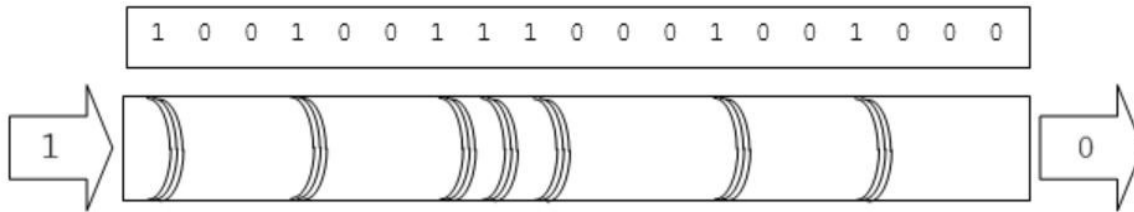


5.25 EDVAC e a Arquitetura von Neumann – 1949

Instante n :

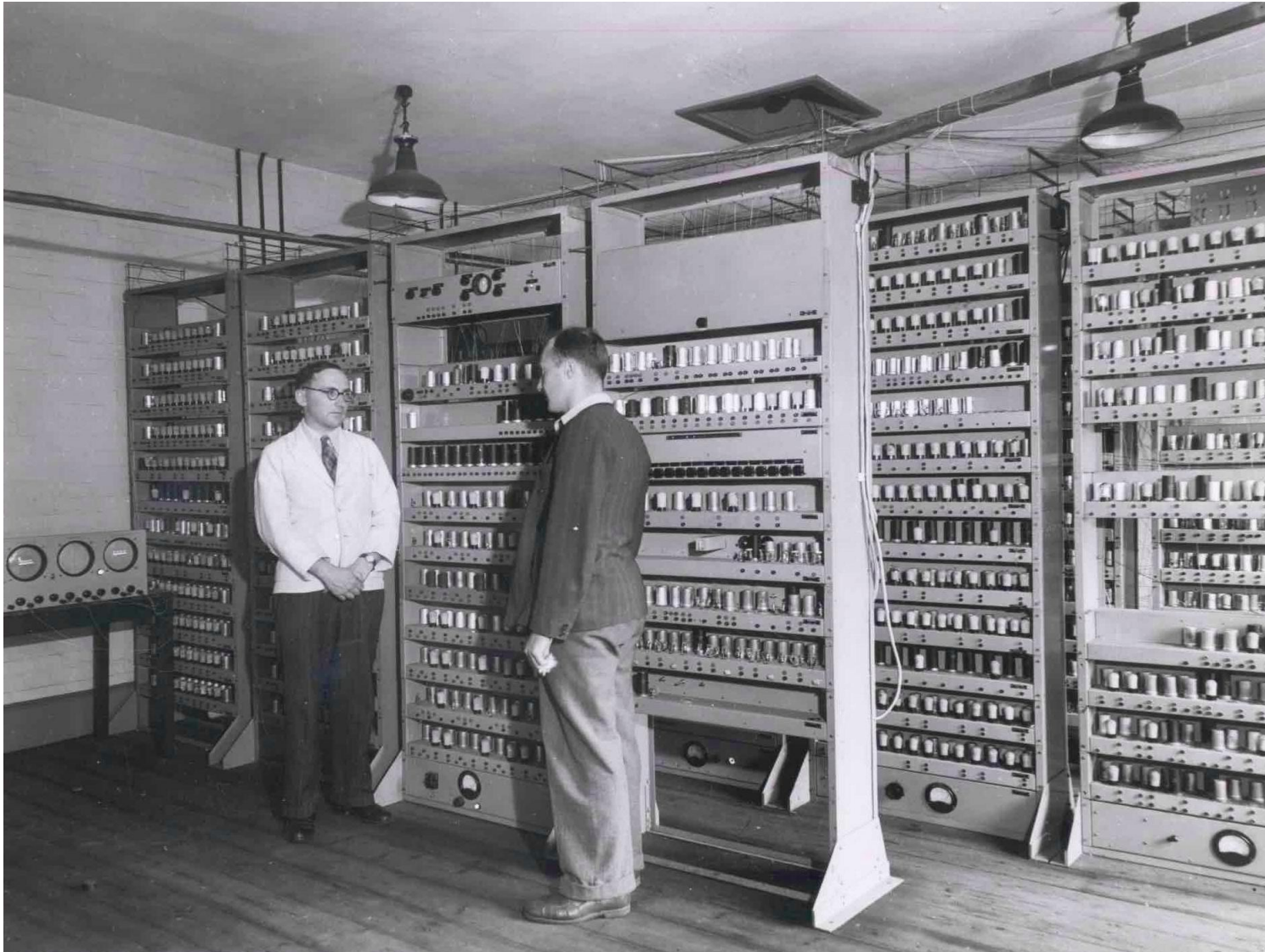


Instante $n+1$:



John von Neumann (Hungria, 1903-1997)

5.26 EDSAC e o Assembly – 1949

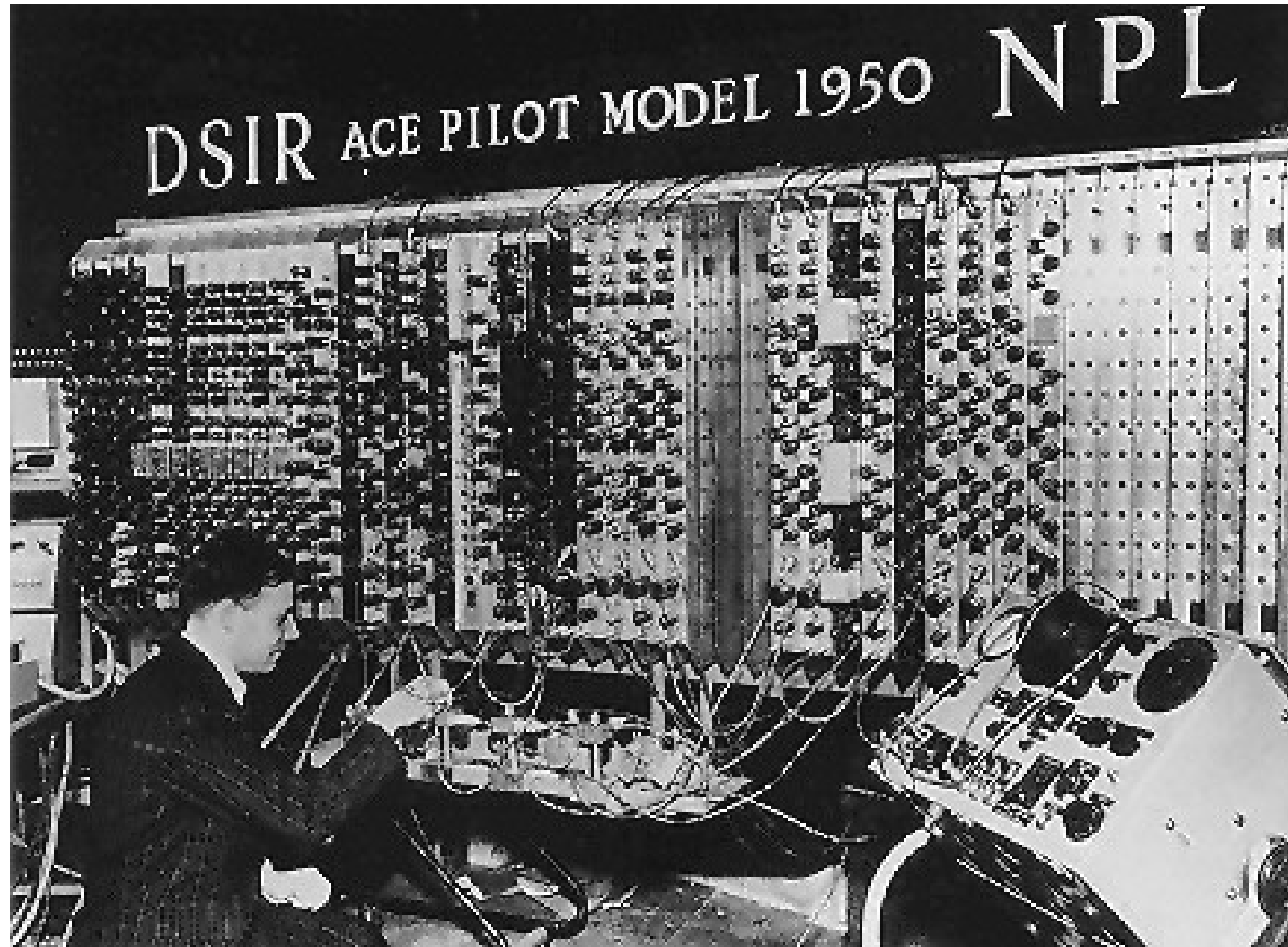


Sir Maurice Wilkes (Reino Unido, 1913-2010),

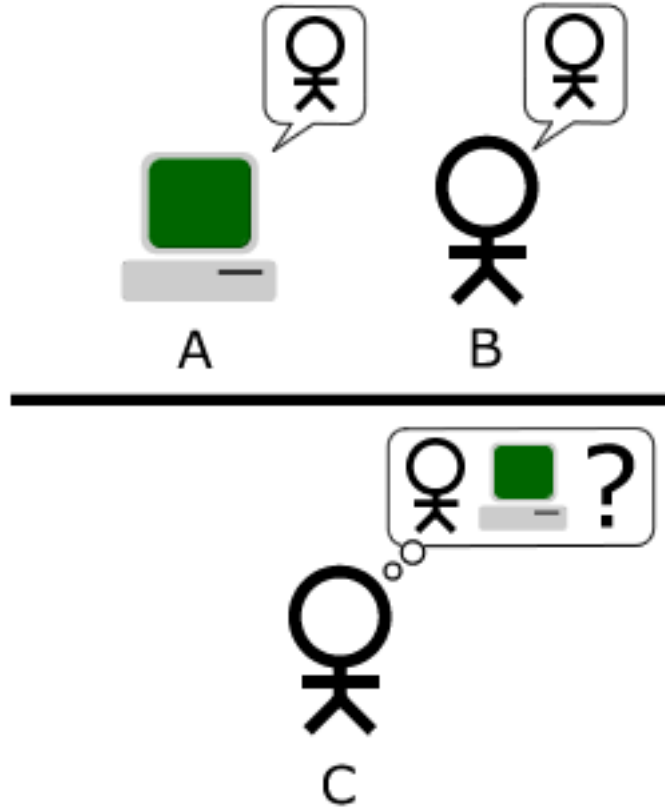
5.27 MADM ou Manchester Mark I – 1949



5.28 Pilot ACE – 1950



5.29 Teste de Turing – 1950



Até aqui...

- Acabamos de ver o surgimento da era da computação eletrônica.
- Várias máquinas e experimentos foram feitos e a história dos primeiros computadores foi muitas vezes reescrita.
- Pode-se assumir que o primeiro país a iniciar a construção de um computador foram os Estados Unidos com a máquina de Vannevar Bush, mas o primeiro a concluir um computador foi um alemão, Konrad Zuse, que não tinha apoio nem de seu governo.
- Atanasoff e Berry construíram um computador a válvula em 1939 que também ficou esquecido porque Mauchly e Eckert não lhes deram crédito quando anunciaram o ENIAC em 1945.
- Enquanto na Alemanha Zuse continuava lançando novos modelos de computadores, a Inglaterra também fazia seus desenvolvimentos e por pouco a arquitetura de von Neumann para computadores com programa armazenado não se chamou arquitetura Turing, porque ambos desenvolveram o conceito quase que ao mesmo tempo.
- Ao final da década, a tecnologia para construção de computadores já era de domínio público.
- Os relês começavam a ser substituídos por válvulas, bem mais rápidas, nos processadores, e as memórias basicamente eram tubos Williams ou tubos de mercúrio.
- Mas os computadores ainda eram muito grandes e somente os governos, algumas universidades e poucas grandes empresas podiam pensar em ter algum.
- Inicialmente na Inglaterra com a Ferranti e logo depois nos Estados Unidos com a Remington Rand e IBM, iniciou-se a exploração comercial da computação.
- Computadores passaram a ser produzidos em série e podiam ser comprados ou alugados por quem pudesse pagar o preço.